

齐鲁工业大学《轻化工程仪器分析》2023-2024 年
第一学期期末试卷

姓名：_____ 学号：_____ 专业：_____ 院系：_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

得分

一、单项选择题（每小题 2 分，共 10 分）

- 以下哪种仪器分析方法主要用于测定物质的分子结构和化学键信息？（ ）
A. 紫外 - 可见分光光度法
B. 红外光谱法
C. 原子吸收光谱法
D. 电位分析法
- 在原子吸收光谱分析中，空心阴极灯的主要作用是（ ）
A. 提供试样蒸发和原子化的能量
B. 发射待测元素的特征谱线
C. 产生紫外光
D. 检测吸收信号
- 电位分析法中，参比电极的电位应（ ）
A. 随溶液中离子浓度变化而变化
B. 保持恒定
C. 与待测离子浓度成正比
D. 与待测离子浓度成反比
- 高效液相色谱法中，常用的流动相是（ ）
A. 空气
B. 载气
C. 有机溶剂和水的混合溶液
D. 超临界流体
- 质谱分析法中，能够提供分子质量信息的是（ ）
A. 分子离子峰
B. 碎片离子峰

- C. 同位素离子峰
D. 亚稳离子峰

得分

二、填空题（每空 2 分，共 20 分）

- 仪器分析方法通常可分为_____、电化学分析法、色谱分析法和质谱分析法等几大类。
- 紫外 - 可见分光光度法的定量依据是_____定律。
- 原子吸收光谱分析中，常用的原子化方法有_____和石墨炉原子化法。
- 电位分析法中，常用的指示电极有_____电极和离子选择性电极。
- 气相色谱仪一般由载气系统、_____、分离系统、检测系统和记录系统等部分组成。
- 高效液相色谱法按照分离机制可分为液 - 固吸附色谱、_____、离子交换色谱和凝胶渗透色谱等。
- 红外光谱中，官能团区的波数范围是_____ cm^{-1} 。
- 质谱图中，相对丰度最大的峰称为_____。
- 核磁共振波谱法中，化学位移的表示方法是_____。
- 电化学分析法中，测量电池电动势的仪器是_____。

得分

三、判断题（每小题 2 分，共 10 分）

- 仪器分析方法具有灵敏度高、分析速度快、样品用量少等优点，因此可以完全取代化学分析方法。（ ）
- 紫外 - 可见分光光度法只能用于定量分析，不能用于定性分析。（ ）
- 原子吸收光谱分析中，火焰原子化法的灵敏度比石墨炉原子化法高。（ ）
- 电位分析法中，离子选择性电极的选择性系数越大，说明该电极对被测离子的选择性越好。（ ）
- 气相色谱法中，固定相的极性越强，对极性组分的保留时间越长。（ ）

得分

四、多选题（每小题 3 分，共 15 分）

- 以下属于仪器分析方法特点的有（ ）
A. 灵敏度高
B. 分析速度快
C. 样品用量少

- D. 准确度高
2. 紫外 - 可见分光光度计的主要部件包括 ()
- A. 光源
- B. 单色器
- C. 吸收池
- D. 检测器
3. 原子吸收光谱分析中, 可能产生的干扰有 ()
- A. 物理干扰
- B. 化学干扰
- C. 电离干扰
- D. 光谱干扰
4. 高效液相色谱法中, 常用的检测器有 ()
- A. 紫外 - 可见检测器
- B. 荧光检测器
- C. 示差折光检测器
- D. 热导检测器
5. 质谱分析法中, 离子源的作用是 ()
- A. 使样品分子离子化
- B. 加速离子
- C. 聚焦离子
- D. 分离离子

得分

五、综合应用题 (共 25 分)

某轻化工程实验室收到一批含有多种有机化合物的样品, 需要对其进行成分分析和含量测定。已知可能含有的有机化合物包括苯、甲苯、乙苯和二甲苯。请设计一个实验方案, 利用气相色谱法对该样品进行分析, 要求写出实验原理、实验仪器与试剂、实验步骤以及数据处理方法。

得分

六、简答题 (每小题 10 分, 共 20 分)

1. 简述红外光谱法在轻化工程中的应用。
2. 比较原子吸收光谱法和原子发射光谱法的异同点。